



INSTITUTO
POLITÉCNICO DO PORTO

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
DE FELGUEIRAS

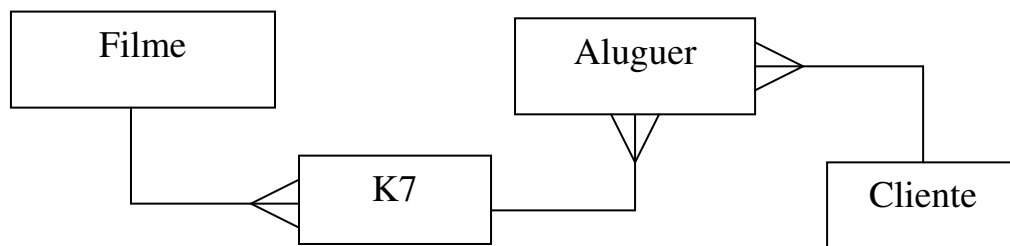
Licenciatura em Engenharia Informática

Bases de Dados – Exame em 2005.09.05

Duração: 1H00m - Com consulta

PARTE PRÁTICA

1. O diagrama E/R a seguir pretende demonstrar o relacionamento existente entre diversas entidades de um videoclube. Um filme tem várias cassetes, que por sua vez podem ser alugadas durante um determinado período de tempo por clientes. Cada cliente regista o seu aluguer identificando qual a cassete escolhida.



A definição de cada tabela é dada a seguir, identificando os atributos, o seu tipo e quais as chaves primárias.

Filme = (codf, nome, realizador, classificação, duração)

- codf – Numérico com valores possíveis entre 1 e 1999
- nome – 40 Caracteres
- realizador – 30 Caracteres
- classificação – Numérico com um dos seguintes valores (6, 12, 16, 18)
- duração – Inteiro de 3 dígitos

K7 = (codk, codf, estado)

- codk – Numérico entre 1 e 99999
- Estado – 1 Caracter (**M**au, **S**atisfatório, **B**om)

Cliente = (codcli, nome, morada, localidade, nif)

- codcli – Numérico com valores possíveis entre 1 e 9999
- morada – 50 Caracteres
- localidade – 20 Caracteres
- nif – Numérico com 9 dígitos

Aluguer = (coda, codk, codcli, datasai, dataent, valor)

- coda – Numérico positivo com valor máximo de 99999999
- datasai – Data
- dataent - Data
- valor – Numérico positivo com valor máximo de 9999,9

Restrições

1. Além das indicadas na definição dos atributos,
2. As cassetes são alugadas por períodos mínimos de 1 dia.
3. Uma cassette não pode ser alugada a mais que um cliente no mesmo dia.
4. Todos os filmes têm classificação e duração preenchidos.
5. Todos os clientes têm nif.
6. Todas as cassetes têm o seu estado actualizado sendo o valor por defeito Bom.
7. Todos o alugueres têm de ter a data de saída preenchida.
8. Não deverá ser possível eliminar um Cliente caso este possua alugueres. Se se actualizar a informação de um cliente, a informação registada em alugueres deverá também ser actualizada.
9. Se se actualizar/eliminar um filme, todas as suas cassetes devem ser actualizadas/eliminadas.
10. Se se actualizar uma cassette deveremos actualizar os alugueres. Não deverá ser possível eliminar uma cassette caso esta possua alugueres.

SQL LDD

1. Crie as tabelas com os campos indicados. Respeite a definição de cada campo.

Defina domínios e tipos de dados necessários de forma a facilitar a implementação da base de dados.

SQL LMD

1. Qual o cliente com mais alugueres de filmes com duração superior a 90min e com classificação diferente de 18 anos?
2. Lista dos filmes (codf, nome, realizador) que possuem mais de 5 Cassetes em Mau estado?

Vistas

1. Lista das Cassetes alugadas, ou seja, sem data de entrada.

Álgebra

1. Quais os clientes residentes em Margaride que alugaram por mais de 3 dias filmes do realizador “ George Lucas”.
2. Quais as cassetes que nunca foram alugadas.